

Praktični dio ispita, 2023-08-30

2. Zadatak.

Odrediti koji od digitalnih potpisa u pratećim materijalima je dobijen potpisivanjem datoteke ulaz.txt koji ključ iz pratećih materijala je korišten za potpisivanje. Korišten je SHA-1 algoritam prilikom potpisivanja.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z02 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  potpisi="potpis*"
4
5  for potpis in $potpisi
6  do
7      openssl enc -base64 -d -in $potpis -out base$potpis
8  done
9
10 kljucevi="key*"
11 basePotpisi="base*"
12 for potpis in $basePotpisi
13 do
14     for kljuc in $kljucevi
15     do
16         result=`openssl dgst -sha1 -prverify $kljuc -signature $potpis ulaz.txt 2> error.txt`
17         if [[ $result == "Verified OK" ]] then
18             echo "$potpis"
19             echo "$kljuc"
20         fi
21         result2=`openssl dgst -sha1 -verify $kljuc -signature $potpis ulaz.txt 2>error.txt`
22         if [[ $result2 == "Verified OK" ]] then
23             echo "$potpis"
24             echo "$kljuc"
25         fi
26     done
27 done
28
29 #potpis13.sign key59.key
31
```

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je data datoteka sa šifratom dobijenim kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke jednim od AESalgoritama sa dužinom ključa od 256 bita (koji su dostupni u OpenSSL-u), tri puta. U pratećim materijalima su date i datoteke sa ključevima, pri čemu je za svako kriptovanje korišten različit ključ. U materijalima su data i tri otiska koja odgovaraju ključevima korištenim za kriptovanje, respektivno. Otisci su kreirani pomoću jedne od verzija MD5 algoritma za heširanje lozinki, koje OpenSSL podržava. Odrediti ključeve korištene za kriptovanje i odrediti (smislen) sadržaj ulazne datoteke.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z03 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  otisak1=`cat otisak1.dec`
4  otisak2=`cat otisak2.dec`
5  otisak3=`cat otisak3.dec`
6  lozinke="lozinka*"
7
8  for lozinka in $lozinke
9  do
10     a=`openssl passwd -apr1 -salt lozinka1 ${<$lozinka}`
11     b=`openssl passwd -apr1 -salt lozinka7 ${<$lozinka}`
12     c=`openssl passwd -apr1 -salt wAgnh5WA ${<$lozinka}`
13
14     if [[ "$a" == "$otisak1" ]] then
15         echo "otisak1"
16         echo "$lozinka"
17     fi
18
19     if [[ "$b" == "$otisak2" ]] then
20         echo "otisak2"
21         echo "$lozinka"
22     fi
23
24     if [[ "$c" == "$otisak3" ]] then
25         echo "otisak3"
26         echo "$lozinka"
27     fi
28
29     done
31  algs=`openssl enc -list | grep "aes-256"`
32  lozinka1=${<lozinka30.txt}
33  lozinka2=${<lozinka3.txt}
34  lozinka3=${<lozinka18.txt}
35
36  for alg in $algs
37  do
38     openssl enc $alg -d -in sifrat.dec -out sifrat1.dec -k $lozinka1 2>error.txt
39     openssl enc $alg -d -in sifrat1.dec -out sifrat2.dec -k $lozinka2 2>error.txt
40     openssl enc $alg -d -in sifrat2.dec -out sifrat3.dec -k $lozinka3 2>error.txt
41     cat sifrat3.dec
42  done
43  #lozinka18.txt
44  #lozinka3.txt
45  #lozinka30.txt
46
```

4. Zadatak.

U pratećim materijalima dat je CA sertifikat i niz sertifikata od kojih je određeni broj potpisan datim CA sertifikatom. Odrediti koji od datih sertifikata su dobijeni potpisivanjem zahtjeva datim CA sertifikatom.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z04 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  clientcerts="clientcert*"
4
5  for cert in $clientcerts
6  do
7      r=`openssl verify -CAfile cacert.pem -verbose $cert 2>error.txt`
8      if [[ "$r" =~ "OK" ]] then
9          echo $cert
10     fi
11 done
12
13 #clientcert16.crt
14 #clientcert18.crt
15 #clientcert20.crt
16
```

5. Zadatak.

Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju za Tomcat web server, pri čemu je potrebno iskoristiti par ključeva koji se nalazi u jednoj od *keystore* datoteka koje su date u pratećim materijalima. U materijalima je dat i otisak (korišten je jedan od SHAalgoritama) na osnovu kojeg je moguće odrediti koja od datih *keystore* datoteka je ispravna. Kao rješenje je potrebno navesti komandu kojom je izvršena verifikacija, sve generisane sertifikate i konfiguracione datoteke za Tomcat web server. Potrebno je koristiti zajedničku datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Omogućiti da se klijent sa alijaskom Klientmože autentikovati kod servera. Za generisanje klijentskog sertifikata, potrebno je iskoristiti okruženje iz 6. zadatka. U rješenjima ostaviti i odgovarajući PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4  otisak=$(
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu je u okviru politike sertifikacije dozvoljeno jedino mijenjati vrijednost postojećih polja(nije dozvoljeno dodavati nova, niti brisati postojeća polja iz politike sertifikacije).

a. Iskoristiti dati sertifikat za potpisivanje 2 klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:

- sertifikat s1.crt mora biti potpisan na deset godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena digitalno potpisivanje i neporecivost. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0xA1,
- sertifikat s2.cer mora biti potpisan na četiri mjeseca, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena enkripcija, serverska i klijentska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti 0xB1. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.

b. Izvršiti suspenziju oba sertifikata (lista1.crl, 0x44, 30.09.2023.), pa izvršiti reaktivaciju samo drugog sertifikata (lista2.crl, 0x46, 30.10.2023.).

c. Kreirati dva zahtjeva za sertifikatima koja nije moguće (iz različitih razloga) potpisati pomoću date konfiguracije.

Rješenje: